

Énergétique du point

Compétences associées :

- Reconnaître le caractère moteur ou résistant d'une force.
- Exploiter le théorème de l'énergie cinétique.
- Etablir et citer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur (champ uniforme), de l'énergie potentielle gravitationnelle (champ créé par un astre ponctuel), de l'énergie potentielle élastique.
- Dédire qualitativement du graphe d'une fonction énergie potentielle le sens et l'intensité de la force associée pour une situation à un degré de liberté.
- Exploiter la conservation de l'énergie mécanique pour analyser un mouvement.
- Identifier sur un graphe d'énergie potentielle une barrière et un puits de potentiel.
- Dédire d'un graphe d'énergie potentielle le comportement qualitatif : trajectoire bornée ou non, mouvement périodique, positions de vitesse nulle.
- Dédire d'un graphe d'énergie potentielle l'existence de positions d'équilibre. Analyser qualitativement la nature, stable ou instable, de ces positions.
- Etablir l'équation différentielle linéarisée du mouvement au voisinage d'une position d'équilibre.

I. Travail d'une force

• Déplacement élémentaire

- On note $d\vec{l} = \vec{v} \cdot dt$ le déplacement élémentaire du système en une durée dt infinitésimale, ou l'on peut considérer la vitesse $\vec{v}$ pratiquement constante.
- L'expression du déplacement élémentaire dépend du système de coordonnées : cartésien, cylindrique, polaire, sphérique (→ chapitre « M1 Cinématique »).

• Travail d'une force

Echange d'énergie dû à un déplacement, à une déformation ou à une modification interne d'un système sous l'effet d'une action extérieure

• Expression du travail d'une force

On considère un système transporté d'un point A à un point B et soumis à une force F qui en toute généralité est susceptible de changer d'orientation ou de valeur au cours du trajet.

Travail infinitésimal	$\delta w = \vec{F} \cdot d\vec{l} = \vec{F} \cdot \vec{v} dt$
Travail global	$w = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}$
Cas d'une force constante (orientation et valeur)	$w = \vec{F} \cdot \vec{AB}$

• Puissance mécanique reçue

Travail échangé par unité de temps

$$P = \frac{\delta w}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \quad \text{m.s}^{-1}$$

• Propriétés du travail

- Le travail reçu est algébrique : il est reçu si $w > 0$, sinon il est cédé à l'extérieur.
- Le travail d'une somme de forces est la somme des travaux de chaque force.
- Le travail dépend a priori du référentiel choisi et du chemin suivi.

• Interprétation du travail d'une force

Signe	Signification	Conséquence
$w > 0$	force motrice	contribue à augmenter la valeur de la vitesse
$w = 0$	ne travaille pas	ne change pas la valeur de la vitesse
$w < 0$	force résistante	contribue à diminuer la valeur de la vitesse

II. Champ de forces conservatives

• Travail du poids

$$W_{AB} = \vec{P} \cdot \vec{AB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} = -mg(z_B - z_A)$$

ne dépend que de l'altitude de A et de B

$$W_{AB} = mg(z_A - z_B)$$

Rq : $W_{AB} > 0$ si $z_A > z_B$ (correspond à une chute)

• Travail de la force électrostatique

$\vec{E}$ orienté selon Ox

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B q\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B q \left(\frac{-dV}{dx} \right) dx = - \int_A^B q \frac{dV}{dx} dx = -q(V_B - V_A)$$

$$W_{AB} = q(V_A - V_B)$$

• Forces conservatives et non conservatives

Une force conservative est telle que son travail ne dépend pas du chemin suivi entre le départ et l'arrivée. Dans le cas contraire, on parle de force non conservative.

- Par « chemin suivi », on envisage les différentes trajectoires possibles entre le départ et l'arrivée.
- Typiquement, si le travail dépend explicitement de la durée du trajet, la force est non conservative.
- Méthode des travaux virtuels pour montrer qu'une force est conservative :

1. on calcule le travail sur un déplacement élémentaire quelconque
2. on vérifie s'il est possible d'intégrer pour obtenir le travail sans avoir connaissance de la trajectoire suivie entre le départ et l'arrivée.
3. si le travail ne dépend que de caractéristiques du départ et de l'arrivée, mais pas de la trajectoire elle-même, on a une force conservative.

$$A \xrightarrow{\vec{F}_{\text{virt}}} B \quad W_{AB}(\vec{F}_{\text{virt}}) = \vec{F}_{\text{virt}} \cdot \vec{AB} = -\vec{F}_{\text{virt}} \times \vec{AB}$$

Exemples de forces conservatives :

poids, force électrostatique

• Energie potentielle

Si une force est conservative, on définit une énergie potentielle E_p à partir de son travail

$$dE_p = -\delta W$$

$$\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A) = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$$

- Vu sa définition, l'énergie potentielle est toujours définie à une constante près et peut avoir un signe quelconque a priori.
- Seules les variations d'énergie potentielle ont un sens physique.

• Autre définition d'une force

- S'il existe une énergie potentielle associée à un phénomène, on dit que la force **dérive de ce potentiel**.
- Dans un système cartésien à 1 dimension ou x est une position, on écrit :

$$\vec{F} = - \frac{dE_p}{dx} \vec{u}_x$$

- Si l'énergie potentielle décroît selon $\vec{u}_x$, alors $\frac{dE_p}{dx} < 0$ et $F_x > 0$
- ➔ la force pointe dans la direction où l'énergie potentielle décroît.

III. Différentes formes d'énergie

- **Energie**

Quantité physique qui peut être reconnue sous différentes formes : cinétique, thermique, potentielle, de masse, lumineuse. Tout phénomène physique est associé à une forme d'énergie dont le calcul est plus ou moins compliqué.

- **Principe de conservation de l'énergie (version provisoire → chapitres « Thermodynamique »)**

L'énergie ne peut être créée ou détruite - Tout phénomène physique est une conversion d'une forme d'énergie en une autre, ou bien un échange d'énergie avec un autre système -

- **Energie cinétique**

Dans un référentiel donné, c'est la forme d'énergie qu'un système possède du fait de son mouvement

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \quad \text{m.s}^{-1}$$

- **Energie potentielle de pesanteur**

$$\Delta E_{pp} = -W_{AB}(\vec{P}) \Rightarrow E_{pp}(B) - E_{pp}(A) = mg(z_B - z_A)$$

Forme d'énergie associée à une position à altitude (z par rapport au rayon de la Terre) dans un champ de pesanteur considéré uniforme

$$E_{pp} = mgz \quad \text{m}$$

- **Energie potentielle électrostatique**

$$\Delta E_{pe} = -W_{AB}(\vec{F}_e) \Rightarrow E_{pe}(B) - E_{pe}(A) = q(V_B - V_A)$$

Energie associée à une particule chargée placée dans un champ électrique uniforme

$$E_{pe} = qV \quad \text{potentiel } V$$

- **Energie élastique d'un ressort**

$$\Delta E_{pr} = -W_{AB}(\vec{F}_r) = -\int_{x_0}^{x_1} -k(x - x_0) dx = k \left[\frac{(x - x_0)^2}{2} \right]_{x_0}^{x_1} = \frac{1}{2} k (x - x_0)^2$$

Energie emmagasinée par un ressort étiré ou comprimé

$$E_{pr} = \frac{1}{2} k (\Delta l)^2$$

- **Energie mécanique**

$$E_m = E_c + E_p$$

Il faut tenir compte de toutes les énergies potentielles en présence

IV. Théorèmes de l'énergie

- **Théorème de l'énergie cinétique**

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique sur un trajet équivaut à la somme des travaux des forces exercées sur le système

$$\Delta E_c = E_{cf} - E_{ci} = \sum_k W(\vec{F}_k)$$

$$\text{ou} \quad \frac{dE_c}{dt} = \sum_i P_k$$

W_k : travail de la force $\vec{F}_k$
 P_k : puissance associée

Démonstration :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \sum_k \vec{F}_k \Rightarrow m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \left(\sum_k \vec{F}_k \right) \cdot \vec{v}$$

$$D'où \quad m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = \sum_k (\vec{F}_k \cdot \vec{v}) = \sum_k P(\vec{F}_k)$$

$$\text{On } m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} = m \frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{v}^2}{2} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) \text{ d'où } \frac{dE_c}{dt} = \sum_k P(\vec{F}_k)$$

$$\Rightarrow \int_{t_i}^{t_f} \frac{dE_c}{dt} dt = \int_{t_i}^{t_f} \sum_k P(\vec{F}_k) dt = \sum_k \int_{t_i}^{t_f} P(\vec{F}_k) dt \Rightarrow E_{cf} - E_{ci} = \sum_k W(\vec{F}_k)$$

Application 1 : Descente d'un traîneau

Un traîneau est en mouvement depuis un point C et termine en D son mouvement sur une piste inclinée puis se déplace sur une piste horizontale, de même nature que la piste CD, jusqu'à son arrêt au point E. On note $l = CD$,

$l' = DE$ et k_D le coefficient de frottement dynamique défini par $k_D = \frac{\|\vec{f}'\|}{\|\vec{N}\|}$, où $\vec{f}'$ est la force de frottement dynamique. CD est incliné de β par rapport à l'horizontale, et $v_c = 0$.

1. Calculer le travail W_{CD} de la résultante des forces appliquées au traîneau sur le trajet incliné CD. On exprimera W_{CD} en fonction de k_D , l , β , m et g .
2. Calculer le travail W_{DE} de la résultante des forces appliquées au traîneau sur le trajet horizontal DE. On exprimera W_{DE} en fonction de k_D , l' , β , m et g .
3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, exprimer l' en fonction de k_D et de β .
4. Calculer l' sachant que $l = 5,0$ m, $k_D = 0,050$ et $\beta = 60^\circ$.

1. Système : traîneau, référentiel : terrestre
Bilan des forces : $\vec{P}$, $\vec{f}'$, $\vec{N}$

$$W_{CD} = W_{CD}(\vec{N}) + W_{CD}(\vec{f}') + W_{CD}(\vec{P})$$

$$= 0 - f' \times CD + mgh$$

$$= -f' l + mgl \sin \beta = -k_D N l + mgl \sin \beta = -k_D mg \cos \beta l + mgl \sin \beta$$

$$2- W_{DE} = W_{DE}(\vec{N}) + W_{DE}(\vec{f}') + W_{DE}(\vec{P}) \quad (N = mg \cos \beta \text{ d'après PFD})$$

$$= 0 - f' \times DE + 0 - -f' l' = -k_D N l' = -k_D mg l'$$

3. Théorème de l'énergie cinétique appliqué entre C et E :

$$E_c(E) - E_c(C) = W_{CD} + W_{DE}$$

Vitesse initiale et finale nulle $\Rightarrow W_{CD} + W_{DE} = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow -k_D mg \cos \beta l + mgl \sin \beta - k_D mgl' = 0 \Rightarrow r = \frac{l'}{l} = \frac{\sin \beta - k_D \cos \beta}{k_D}$$

$$4- r = \frac{\sin 60 - 0,05 \cos 60}{0,05} = 17 \Rightarrow l' = r l = 17 \times 5,0 = 84 \text{ m.}$$

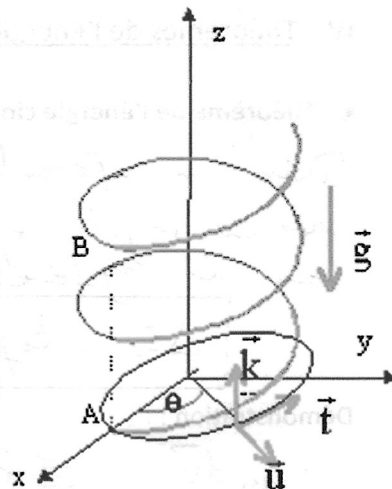
Application 2 : Glissement d'un anneau sur une hélice

Un point matériel initialement en B, de vitesse initiale nulle, glisse sans frottement sur une hélice circulaire d'équation, dans la base cylindrique :

$$r(t) = a$$

$$z(t) = h\theta(t)$$

1. À quelle variation de θ correspond un tour ? En déduire z_B en fonction de h .
2. Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}(t)$.
3. A l'aide du théorème de l'énergie cinétique appliqué entre les dates $t = 0$ et t , déterminer l'équation différentielle portant sur θ .
4. En utilisant la méthode de séparation des variables, intégrer cette équation pour obtenir la durée τ mis par le point pour effectuer un tour en fonction de a , h et g .

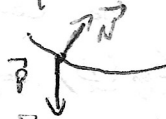


1. Pour un tour, θ varie de 2π , d'où $z_B = 2\pi h$

$$2. \vec{v}(t) = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{u}_z = a\dot{\theta}\vec{u}_\theta + h\dot{\theta}\vec{u}_z$$

3. Système : point matériel. Référentiel : terrestre

Bilan forces : $\vec{P}, \vec{N}$



Théorème de l'énergie cinétique entre $t=0$ et t :

$$E_c(t) - E_c(0) = W(\vec{P}) + W(\vec{N}) = mg(z_B - z(t)) + 0 \text{ car } \vec{N} \perp \text{ déplacement.}$$

$= 0$ car vitesse initiale nulle

$$\frac{1}{2}mv^2 - 0 = mg(2\pi h - h\theta) \Rightarrow \frac{1}{2}m((a\dot{\theta})^2 + (h\dot{\theta})^2) = mgh(2\pi - \theta)$$

$$\dot{\theta}^2(a^2 + h^2) = 2gh(2\pi - \theta)$$

$$4. \frac{d\theta}{dt} \sqrt{a^2 + h^2} = \sqrt{2gh} \sqrt{2\pi - \theta} \Rightarrow \frac{d\theta}{\sqrt{2\pi - \theta}} = \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{a^2 + h^2}} dt$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\sqrt{2\pi - \theta}} = \int_0^{\tau} \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{a^2 + h^2}} dt \Rightarrow \left[-2\sqrt{2\pi - \theta} \right]_0^{2\pi} = \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{a^2 + h^2}} \tau \Rightarrow 2\sqrt{2\pi} = \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{a^2 + h^2}} \tau$$

d'où $\tau = 2\sqrt{\pi} \sqrt{\frac{a^2 + h^2}{gh}}$

• Théorème de l'énergie mécanique et de la puissance mécanique

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie mécanique au cours du mouvement correspond au travail de la résultante $\vec{F}_{nc}$ des forces non conservatives :

$$\Delta E_m = W(\vec{F}_{nc})$$

$\vec{F}_{nc}$: résultante des forces conservatives

Démonstration :

$$\text{Travail total : } W_{tot} = W(\vec{F}_c) + W(\vec{F}_{nc}) = -\Delta E_p + W(\vec{F}_{nc})$$

$$\text{Théorème de l'énergie cinétique} \Rightarrow \Delta E_c = W_{tot} = -\Delta E_p + W(\vec{F}_{nc})$$

$$\text{d'où } \Delta E_m = \Delta(E_c + E_p) = \Delta E_c + \Delta E_p = W(\vec{F}_{nc})$$

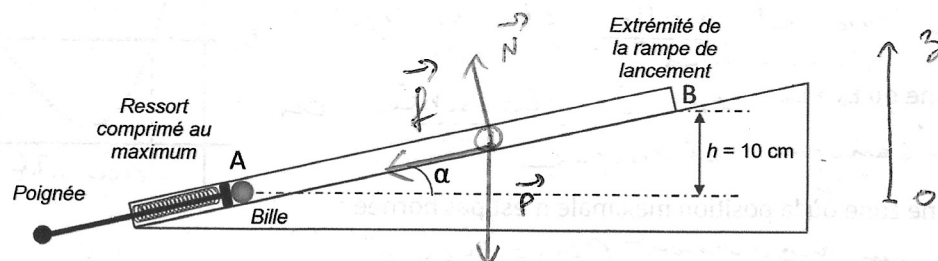
Théorème de la puissance mécanique :

$$\frac{dE_m}{dt} = \mathcal{P}(\vec{F}_{nc})$$

Application 3 : Rampe de lancement d'un flipper

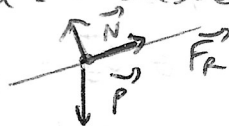
Une bille en acier de masse $m = 20 \text{ g}$ est lancée sur une rampe en bois grâce à un ressort de constante de raideur $k = 50 \text{ N.m}^{-1}$ comprimé de $4,0 \text{ cm}$. La rampe de lancement est inclinée d'un angle $\alpha = 5,0^\circ$ par rapport à l'horizontale.

1. En supposant l'absence de frottements, déterminer la vitesse v_B acquise par la bille à l'extrémité de la rampe de lancement.
2. En réalité, la vitesse mesurée en B est $v_B' = 1,0 \text{ m.s}^{-1}$. Déterminer l'intensité de la force de frottement.
3. Sur le schéma, représenter les forces s'exerçant sur la bille lorsqu'elle se déplace sur la rampe de lancement.
4. On rappelle que l'expression de la réaction normale est $N = mg \cos \alpha$ (voir exercice sur le traîneau du chapitre 2). Calculer sa valeur et en déduire le coefficient de frottement dynamique acier/bois.



1. Système : bille + ressort Référentiel : terrestre

Bilan des forces : $\vec{P}$, $\vec{N}$, $\vec{F}_R$



En l'absence de frottements,

l'énergie mécanique se conserve $\Rightarrow E + E_p = C^{ste}$

$$E_c(A) + E_{pp}(A) + E_{pr}(A) = E_c(B) + E_{pp}(B) + E_{pr}(B) \quad (\text{origine des } z \text{ prise en A})$$

$$0 + 0 + \frac{1}{2}k(\Delta l)^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgh + 0$$

$$\Rightarrow v_B = \sqrt{\frac{k}{m}(\Delta l)^2 - 2gh} = \sqrt{\frac{50}{20 \cdot 10^{-3}} \times (4 \cdot 10^{-2})^2 - 2 \times 9,8 \times 0,1} = 1,4 \text{ m/s}$$

2. D'après le théorème de l'énergie mécanique: $\Delta E_m = W(\vec{f})$

$$E_c(B) + E_{pp}(B) + E_{pr}(B) - E_c(A) - E_{pp}(A) - E_{pr}(A) = -f \cdot AB = -f \frac{h}{\sin \alpha}$$

$$\Rightarrow f = \frac{\sin \alpha}{h} \left(\frac{1}{2}k(\Delta l)^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 - mgh \right) = \frac{\sin \alpha}{h} \left(\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 \right)$$

$$f = \frac{m \sin \alpha}{2h} (v_B^2 - v_A^2) = \frac{20 \cdot 10^{-3} \times \sin 5^\circ}{2 \times 0,1} \times (1,4^2 - 1,0^2) = 9,1 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

$$4. k_0 = \frac{f}{\Delta x} = \frac{f}{m \cos \alpha} = \frac{9,1 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3} \times 9,8 \times \cos 5^\circ} = 0,046$$

• Corollaire du théorème de l'énergie mécanique

Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie mécanique est nulle si le système n'est soumis qu'à des forces conservatives ou ne travaillant pas.

V. Équilibre et stabilité

• Mouvement conservatif

Dans un référentiel galiléen, un mouvement est dit conservatif si le système étudié n'est soumis qu'à des forces conservatives, donc découlant d'un potentiel.

• Puits de potentiel

Région de l'espace voisine d'un minimum (possiblement local) d'énergie potentielle.

Si $E_m > E_{mmin}$, un mouvement est possible et a lieu.

• Barrière de potentiel

Région de l'espace voisine d'un maximum ou d'une divergence d'énergie potentielle.

Si $E_m < E_{pmax}$, il est impossible de franchir la barrière en mécanique classique.

• Zones accessibles en fonction de l'énergie mécanique

➤ Dans un intervalle (de position) fermé ou $E_p < E_m$:

le mouvement est confiné entre les bornes de l'intervalle.

➤ Au niveau des bornes d'un intervalle fermé accessible:

la vitesse est nulle et le système fait "demi-tour".

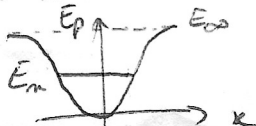
➤ Une zone où $E_p > E_m$ est inaccessible en mécanique classique.

➤ Dans une zone où la position maximale n'est pas bornée:

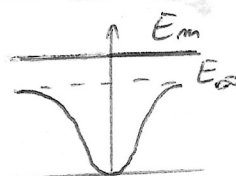
aucun mouvement périodique

n'est possible.

Remarque:



$E_m < E_0$:
état confiné
ou état lié



$E_m > E_0$:
état libre ou
état de diffusion

- **Notion d'équilibre**

L'équilibre est redoublé si on atteint un extremum de l'énergie potentielle -

➤ Etude énergétique de la stabilité des équilibres

positions d'équilibre caractérisées par $\vec{F} = \vec{0}$, d'où $-dE_p = 0$.
On se place au voisinage d'une position d'équilibre d'abscisse x_{eq} .

$$F(x_{eq} + dx) = \underbrace{F(x_{eq})}_{=0} + (x_{eq} + dx - x_{eq}) \left. \frac{dF}{dx} \right|_{x=x_{eq}} = \left. \frac{dF}{dx} \right|_{x_{eq}} dx.$$

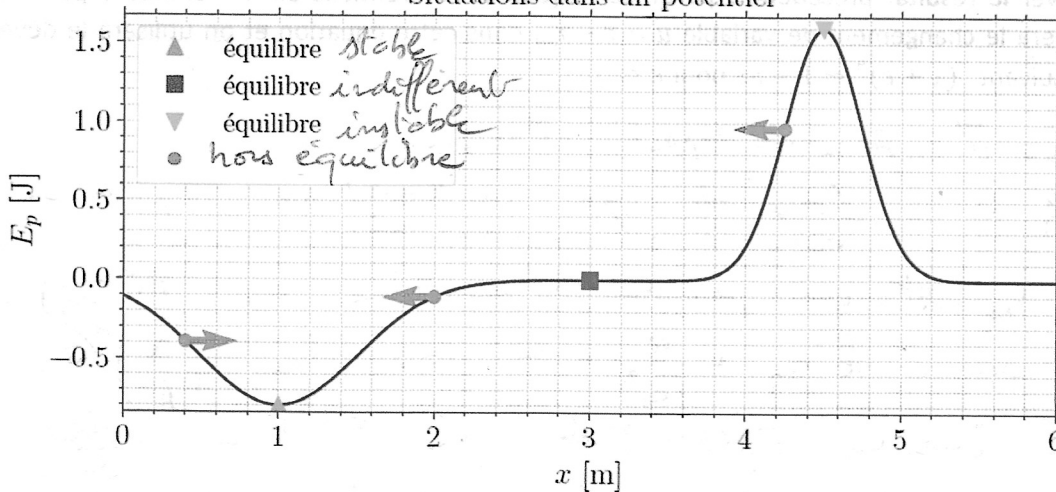
par ailleurs $F(x) \stackrel{=0}{=} -\frac{dE_p}{dx}$ donc $\frac{dF}{dx}|_{x_{eq}} = -\frac{d^2E_p}{dx^2}|_{x_{eq}}$

$$d \text{ ou } F(x_q + dx) = - \frac{d^2 E_F}{dx^2} dx$$

$x dx > 0 \Rightarrow F(x_{eq} + dx) < 0$ pour ramener x point $\bar{x}$ position initial $\Rightarrow \frac{d^2 E_p}{dx^2} > 0$
 $x dx < 0 \Rightarrow F(x_{eq} - dx) > 0$ pour ramener x point $\bar{x}$ position initial $\Rightarrow \frac{d^2 E_p}{dx^2} < 0$

Type d'équilibre	Nature de l'extremum	Condition équivalente (1D)	Conséquence d'éloignement
<u>stable</u>	minimum	$\left. \frac{d^2 E_p}{dx^2} \right _{x_{eq}} > 0$	une force ramène le système vers sa position d'équilibre
<u>instable</u>	maximum	$\left. \frac{d^2 E_p}{dx^2} \right _{x_{eq}} < 0$	une force éloigne le système de sa position d'équilibre
indifférent	indifférent	$\left. \frac{d^2 E_p}{dx^2} \right _{x_{eq}} = 0$	aucune force n'apparaît

Situations dans un potentiel



VI. Mouvement au voisinage d'une position d'équilibre stable

- **Approximation locale par un potentiel harmonique**

Dans un référentiel galiléen pour un système soumis à un champ de forces conservatives, on note x_{eq} la position d'équilibre du système. L'énergie potentielle est développée en série de Taylor jusqu'au second ordre au voisinage de la position d'équilibre :

$$E_p \approx E_0 + \frac{k}{2} (x - x_{eq})^2$$

En effet $E_p(x) = \underbrace{E_p(x_{eq})}_{E_0} + (x - x_{eq}) \underbrace{\frac{dE_p}{dx}}_{=0} + \frac{(x - x_{eq})^2}{2} \frac{d^2E_p}{dx^2}|_{x_{eq}} = k$

• **Mouvement au voisinage de l'équilibre**

D'après le PFD : $m\vec{a} = \vec{F}$

En projection sur Ox : $m\ddot{x} = F(x) \approx \underbrace{F(x_{eq})}_{=0} + (x - x_{eq}) \frac{dF}{dx}|_{x_{eq}}$

On $\frac{dF}{dx}|_{x_{eq}} = \frac{d}{dx} \left(-\frac{dE_p}{dx} \right)_{x_{eq}} = -\frac{d^2E_p}{dx^2}|_{x_{eq}} = -k$

d'où $m\ddot{x} = -k(x - x_{eq}) \Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}(x - x_{eq}) = 0$

soit $\ddot{x} + \omega_0^2(x - x_{eq}) = 0 \Rightarrow \boxed{x(t) = x_{eq} + A \cos(\omega_0 t + \varphi)}$

Application 4 : Étude d'une force

Une particule chargée de masse m astreinte à se déplacer sur un axe $(O, \vec{e}_r)$ est soumise à la force : *position d'équilibre*

$\vec{F}(r) = \left(-k'r + \frac{a}{r^2} \right) \vec{e}_r$, avec $a, k' > 0$.

1. Commenter l'expression de $\vec{F}(r)$ en indiquant le type de force associé à chacun des deux termes ainsi que la nature de la force (attractive, répulsive).
2. Existe-t-il une position d'équilibre ? Si oui, quelle est-elle ?
3. Montrer que la force $\vec{F}(r)$ est conservative.
4. Quel terme domine dans $E_p(r)$ quand $r \rightarrow 0$? quand $r \rightarrow \infty$? Représenter ces deux courbes et en déduire l'allure de $E_p(r)$.
5. Préciser la stabilité de la position d'équilibre déterminée précédemment.
6. En approximant localement $E_p(r)$ par un potentiel harmonique, déterminer la période des petites oscillations autour de la position d'équilibre.
7. Retrouver le résultat précédent à partir de l'équation différentielle sur r obtenue à partir de PFD. On effectuera le changement de variable $u = r - r_{eq}$ dans cette équation et on utilisera le développement limité suivant : $(1 + \varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ pour $\varepsilon \ll 1$.

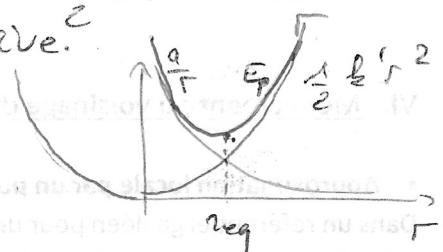
1. $-k'r \vec{e}_r$: force de rappel, attractive

$\frac{a}{r^2} \vec{e}_r$: force de type électrostatique, répulsive entre 2 charges de même signe.

2. $r = r_{eq}$ est une position d'équilibre si $F(r_{eq}) = 0$
d'où $-k'r_{eq} + \frac{a}{r_{eq}^2} = 0 \Leftrightarrow r_{eq} = \left(\frac{a}{k'} \right)^{1/3}$.

3. On cherche $E_p(r)$ telle que $F(r) = -\frac{dE_p}{dr}$. On a alors $E_p = -\int F(r) dr = \int \left(k'r - \frac{a}{r^2} \right) dr = \frac{1}{2} k' r^2 + \frac{a}{r}$.
 $\vec{F}(r)$ est bien une force conservative.

4. Quand $r \rightarrow 0$ $E_p(r) \approx \frac{a}{r}$
Quand $r \rightarrow \infty$ $E_p(r) \approx \frac{1}{2} k' r^2$



5. $\frac{d^2E_p}{dr^2} = \frac{d}{dr} \left(k'r - \frac{a}{r^2} \right) = k' + \frac{2a}{r^3}$

$\frac{d^2E_p}{dr^2}|_{r_{eq}} = k' + \frac{2a}{r_{eq}^3} = k' + \frac{2a}{a/k'} = 3k' > 0 \Rightarrow$ position d'équilibre stable

6. $E_p(r) = E_p(r_{eq}) + (r - r_{eq}) \frac{dE_p}{dr}|_{r_{eq}} + \frac{1}{2} (r - r_{eq})^2 \frac{d^2E_p}{dr^2}|_{r_{eq}} = E_p(r_{eq}) + \frac{3k'}{2} (r - r_{eq})^2$

$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{3k'}{m}}$, d'où la période des petites oscillations $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{3k'}}$

7. PFD $\Rightarrow m\ddot{r} = -k'r + \frac{a}{r^2}$; $u = r - r_{eq} \Rightarrow \ddot{u} = \ddot{r} \Rightarrow m\ddot{u} + 3k'u = 0$
 $\frac{1}{r^2} = \frac{1}{(u + r_{eq})^2} = \frac{1}{r_{eq}^2 \left(1 + \frac{u}{r_{eq}} \right)^2} \approx \frac{1}{r_{eq}^2} \left(1 - \frac{2u}{r_{eq}} \right)$ d'où $m\ddot{u} = -k'u - k' \frac{u}{r_{eq}} + \frac{a}{r_{eq}^2} + \frac{2ku}{r_{eq}^3} = -2k'u$